



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №1
«Розробка мобільних застосунків під Android»
«ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З ЕЛЕМЕНТАМИ КЕРУВАННЯ»

Виконав:
студент групи ІА–23:
Волошин В.В.

Перевірив:
Орленко С.П.

Київ 2025

Мета: дослідити створення простого застосунку під платформу Андроїд та набуті практичні навички з використання елементів керування інтерфейсу, мов програмування Java чи Kotlin.

Код програми:

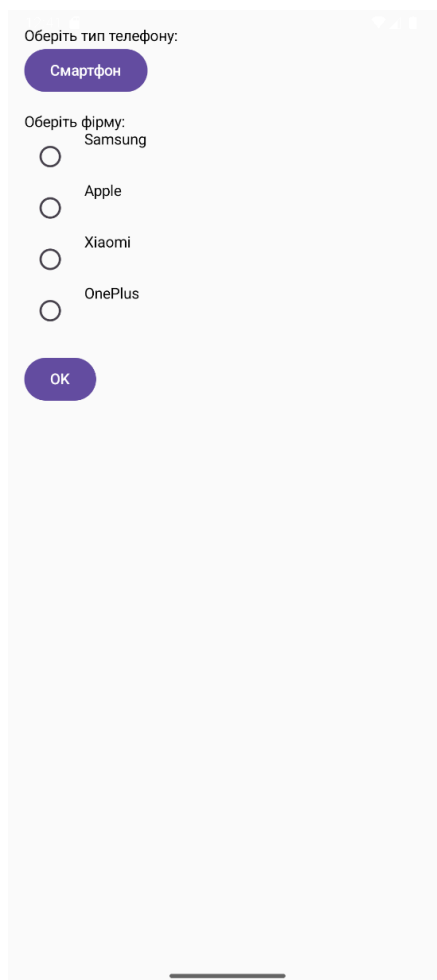
```
1 package com.example.lab_1
2
3 import android.os.Bundle
4 import android.widget.Toast
5 import androidx.activity.ComponentActivity
6 import androidx.activity.compose.setContent
7 import androidx.compose.foundation.layout.*
8 import androidx.compose.material3.*
9 import androidx.compose.runtime.*
10 import androidx.compose.ui.Modifier
11 import androidx.compose.ui.platform.LocalContext
12 import androidx.compose.ui.unit.dp
13 import androidx.compose.ui.tooling.preview.Preview
14 import androidx.compose.material3.*
15
16 class MainActivity : ComponentActivity() {
17     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
18         super.onCreate(savedInstanceState)
19         setContent {
20             PhoneSelectorApp()
21         }
22     }
23 }
24
25 @Composable
26 fun PhoneSelectorApp() {
27     val context = LocalContext.current
28     var selectedPhoneType by remember { mutableStateOf<String?>(value: null) }
29     var selectedBrand by remember { mutableStateOf<String?>(value: null) }
30     var resultText by remember { mutableStateOf(value: "") }
31
32     val phoneTypes = listOf("Смартфон", "Кнопочкий", "Розкладний")
33     val brands = listOf("Samsung", "Apple", "Xiaomi", "OnePlus")
34
35     Column(modifier = Modifier.padding(16.dp)) {
36         Text(text = "Оберіть тип телефону:")
37
38         var selectedOption by remember { mutableStateOf(phoneTypes.first()) }
39
40         Box {
41             Button(onClick = { expanded = true }) {
42                 Text(text = selectedOption)
43             }
44             DropdownMenu(expanded = expanded, onDismissRequest = { expanded = false }) {
45                 phoneTypes.forEach { phone ->
46                     DropdownMenuItem(onClick = {
47                         selectedOption = phone
48                         onSelect(phone)
49                         expanded = false
50                     }) {
51                         Text(text = phone)
52                     }
53                 }
54             }
55         }
56     }
57 }
58
59 @Preview(showBackground = true)
60 @Composable
61 fun DefaultPreview() {
62     PhoneSelectorApp()
63 }
```

```

70     var selectedOption by remember { mutableStateOf(phoneTypes.first()) }
71
72     Box {
73         Button(onClick = { expanded = true }) {
74             Text(text = selectedOption)
75         }
76         DropdownMenu(expanded = expanded, onDismissRequest = { expanded = false }) {
77             phoneTypes.forEach { phone ->
78                 DropdownMenuItem(onClick = {
79                     selectedOption = phone
80                     onSelect(phone)
81                     expanded = false
82                 }) {
83                     Text(text = phone)
84                 }
85             }
86         }
87     }
88 }
89
90 @Preview(showBackground = true)
91 @Composable
92 fun DefaultPreview() {
93     PhoneSelectorApp()
94 }
95

```

Результати виконання:



Оберіть тип телефону:

Смартфон

Смартфон

Кноповий

Розкладний

OnePlus

OK

Оберіть тип телефону:

Смартфон

Оберіть фірму:

Samsung

Apple

Xiaomi

OnePlus

OK

Ви обрали: Смартфон, Apple